Дискретная математика. Принцип Дирихле; Комбинаторика.

Анастасия Курганская

Неделя 3 2026

1 Условия

1. Требуется составить квадрат 6×6 из чисел +1, -1 и 0 так, чтобы суммы по строкам, по столбцам и по большим диагоналям были различны. Можно ли составить такой квадрат?

2. В ящике лежат шары: 10 черных, 10 синих и 10 белых. Какое наименьшее число шаров нужно вынуть не глядя, чтобы среди вынутых оказалось 2 шара:

   (a) одного цвета;

   (b) разных цветов;

   (c) черного цвета?

3. На карьере добыли 36 камней. Их веса составляют арифметическую прогрессию: 490 кг, 495 кг, ..., 665 кг. Можно ли увезти эти камни на 7 трехтонных грузовиках?

4. Докажите, что для любого числа d, не делящегося на 2 и на 5, найдётся число, в десятичной записи которого содержатся одни единицы и которое делится на d.

5. Пусть $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ — действительные числа и τ — натуральное. Докажите теорему **Дирихле о совместных диофантовых приближениях**: существуют рациональные дроби $\frac{a_1}{b}, ..., \frac{a_n}{b}$

$$|\alpha_1 - \frac{a_1}{b}| < \frac{1}{b\tau}, ..., |\alpha_n - \frac{a_n}{b}| < \frac{1}{b\tau}, b \leq \tau^n$$

6. Сколькими способами можно прочитать слово «КОМБИНАТОРИКА», если начать движение из левого верхнего угла таблицы и каждый раз идти либо вправо, либо вниз?

К	О	М	Б	И	Н	А	Т	О	Р	И	К	А
О	М	Б	И	Н	А	Т	О	Р	И	К	А	
М	Б	И	Н	А	Т	О	Р	И	К	А		
Б	И	Н	А	Т	О	Р	И	К	А			
И	Н	А	Т	О	Р	И	К	А				
Н	А	Т	О	Р	И	К	А					
А	Т	О	Р	И	К	А						
Т	О	Р	И	К	А							
О	Р	И	К	А								
Р	И	К	А									
И	К	А										
К	А											
А												

7. Из множества $\{1, 2, 3, 4\}$ выбираются три натуральных числа a, b, c (не обязательно различных). Сколько существует способов сделать это так, чтобы число a^{b^c} делилось на 4?

8. В пассажирском поезде 17 вагонов. Сколькими способами можно распределить по вагонам 17 проводников, если за каждым вагоном закрепляется 1 проводник?

9. Сколько существует ожерелий, составленных из 17 различных бусинок?

10. Сколько существует строго возрастающих последовательностей целых чисел, которые начинаются k и заканчиваются $m + k$?

11. Сколько имеется различных путей на плоскости из точки (0, 0) в точку (x, y), проходящих через точки с целочисленными координатами, в которых каждый отрезок единичной длины идёт либо слева направо, либо снизу вверх?

12. Доказать, что число сочетаний без повторений

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

13. Доказать, что число сочетаний с повторениями

$$\bar{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}.$$

14. Сколько натуральных решений имеет уравнение $x_1+x_2+...+x_n = k$, если $x_i > m\ \forall i = 1, ..., n$?

15. На некоторой прямой произвольно отмечено 10 точек, а на параллельной ей прямой — 12 точек. Сколько существует треугольников и сколько четырёхугольников с вершинами в этих точках?

16. **Включения и исключения. Задача о беспорядках.** Войдя в ресторан, n гостей оставили швейцару свои шляпы, а на выходе получили их обратно. Швейцар раздал шляпы случайным образом. Сколько существует вариантов, при которых каждый гость получит чужую шляпу?

17. Дан выпуклый n-угольник ($n \geqslant 5$). Сколькими способами можно выбрать в нём две непересекающиеся диагонали? Порядок выбора не важен.

18. Найти число всех отображений $f : \{1, \ldots, m\} \to \{1, \ldots, n\}$.

19. Пусть $m \leq n$. Найти число возрастающих отображений $f : \{1, \ldots, m\} \to \{1, \ldots, n\}$.

20. Найти число неубывающих отображений $f : \{1, \ldots, m\} \to \{1, \ldots, n\}$.

21. Пусть U — множество из n ($n \geq 3$) элементов. Найти число пар (X, Y) таких подмножеств множества U, что $X \cap Y = \emptyset$.